

R2.04 - Communication bas niveau

TP1 - Introduction à l'assembleur

Exercices avec des nombres et des boucles de répétition

Ricardo Uribe Lobello

20 mai 2026

Pour ces exercices, il faudra utiliser les fonctions dans le fichier **util.cpp** afin de réaliser l'entrée/sortie de vos programmes. Ainsi, il faudra assembler et compiler votre programme avec le makefile fourni par votre intervenant. A la base, vous pouvez développer votre code en étant dépendant de la position (-no-pie), si vous aviez fini de les implémenter, vous pouvez proposer des implémentations indépendants de la position du code (PIE).

Exercices sur des données entiers

1. Ecrivez un programme qui demande deux entiers A et B à l'utilisateur tels que $A < B$. Cette condition doit être validée et dans le cas que $B < A$ ou égale que A , il faut afficher un message d'erreur et finir le programme. Si A est effectivement moins grand que B , il faudra afficher à l'écran tous les nombres entiers entre A et B inclus.
2. Ecrivez un programme qui demande un nombre N à l'utilisateur. Ensuite, il doit demander N nombres entiers à l'utilisateur et faire la somme des nombres fournis. Le résultat devra être affiché à la fin du programme.
3. Ecrivez un programme qui déclare, dans le segment `.data` du programme, un tableau de 10 entiers initialisés entre 0 et 20. Ensuite, il doit demander un nombre N entre 5 et 15. Finalement, il doit réaliser la multiplication des nombres dans le tableau qui sont supérieurs à N . Le résultat doit être affiché à la fin.
4. Ecrivez un programme qui reçoit un nombre entier A supérieur à 100 et un nombre entier B inférieur à 6 et qui fasse la division entière du nombre A entre le nombre B tant que le résultat ne soit pas inférieur à la valeur de B . Il faudra afficher toutes les résultats et les restes obtenus au fur et à mesure que ces opérations sont réalisées.
5. Ecrivez un programme qui reçoit deux entiers entre 0 et 9 N et p et qui calcule la puissance tel que N^p . Nous afficherons le résultat en utilisant la fonction **afficherEntierAvecMessage()** dans le fichier `util.cpp`.